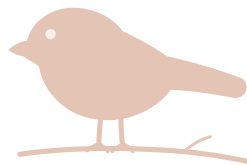


Secuencia Didáctica

El mural que nadie cuenta igual



ÁREA

Números y aritmética

DOMINIO

Conteo y numeración

NÚCLEO CONCEPTUAL

Principios y estrategias de conteo

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Irrelevancia del orden

NIVEL

Primaria

DURACIÓN ESTIMADA

45 a 60 minutos · Una clase

2. Tabla de contenido

3. Presentación de la secuencia	2
4. Estrategia metodológica	3
5. Propósito de aprendizaje	3
6. Conocimientos previos necesarios	4
7. Errores previsibles y abordaje	4
8. Fases de la secuencia	5
9. Desarrollo detallado de la clase	5
Fase 1 · Recuperación diagnóstica — «Dos rutas, un mural» (18 minutos)	5
Fase 2 · Construcción guiada — «El mapa de la ruta» (25 minutos)	6
Fase 3 · Evaluación gamificada — «La cifra del viernes» (15 minutos)	6
10. Materiales y recursos	7
11. Evaluación y evidencias	7
12. Adaptaciones e inclusión	8
13. Vínculo con la narrativa	8
14. Cierre con créditos	8

3. Presentación de la secuencia

En una escuela de Nagua, el curso acaba de terminar un mural hecho con tapitas de refresco que dibuja una cigua palmeña. La maestra Sobeida necesita un dato para el acto del viernes: cuántas tapitas tiene el mural completo. Rosangel se pone a contar por el pico y Josué por la cola; cuando terminan, dicen el mismo número. Las tapitas están pegadas a la pared: nadie puede moverlas ni ponerlas en fila, solo elegir el camino.

De esa coincidencia sale el contenido matemático de la clase — el orden en que se recorre una colección no altera su total — y también su formato híbrido. Los estudiantes

exploran, verifican y producen con recursos interactivos proyectados para todo el grupo, y dejan por escrito su ruta, su total y su regla en la hoja de registro que acompaña la sesión. La secuencia trabaja en iniciación con soporte: colecciones de hasta quince objetos, consignas de una sola acción y muy poco texto en el papel.

4. Estrategia metodológica

Estas son las estrategias de la secuencia, y cómo se concretan en esta clase:

- **Aprendizaje basado en situaciones.** La clase arranca de un encargo real: la maestra Sobeida necesita, para el acto del viernes, saber cuántas tapitas tiene el mural de la cigua. El número hace falta antes de que aparezca cualquier definición.
- **Enseñanza explícita y modelado.** El docente cuenta el pico en voz alta delante del grupo, marcando cada tapita al tocarla: la técnica queda a la vista antes de pedirse.
- **Práctica guiada y andamiaje.** El recorrido va del conteo acompañado, con la ruta ya marcada, al conteo autónomo con punto de partida libre; el apoyo se retira por pasos.
- **Aprendizaje cooperativo.** La primera zona del material impreso se resuelve en pareja, la segunda de forma individual y la tercera en grupo, de modo que cada agrupamiento sirva a un propósito distinto: registrar, verificar y producir.
- **Uso de recursos digitales y manipulativos.** La pizarra digital sostiene el conteo compartido y el ensayo del punto de partida móvil; el papel guarda el registro que queda como evidencia, y unas tapitas sueltas en la mesa amplían el apoyo.
- **Retroalimentación inmediata y formativa.** Cada ronda de conteo avisa al momento qué tapitas quedaron sin tocar y cuáles se tocaron dos veces, así que el estudiante corrige mientras cuenta, no al final.
- **Metacognición.** El cierre pide escribir la regla con palabras propias y marcar en un semáforo qué tan seguro se siente cada quien, además de responder qué es lo que de verdad no puede cambiar cuando cambia la ruta.

5. Propósito de aprendizaje

Al finalizar la secuencia, el estudiante reconoce que el orden en que se cuentan los elementos de una colección no modifica el total, siempre que toque cada objeto una sola vez y no deje ninguno fuera; y usa rutas distintas sobre una misma colección de hasta quince objetos para verificar que el total obtenido es el mismo.

6. Conocimientos previos necesarios

- Recita la secuencia numérica estable, al menos hasta veinte.
- Asigna un número a cada objeto, uno a uno, sin adelantarse ni repetir.
- Sabe que el último número dicho expresa la cantidad total de la colección.
- Distingue un objeto ya contado de uno que todavía falta por contar.

Ficha de calibración: iniciación con soporte · conteo hasta veinte · instrucciones de una sola oración.

7. Errores previsibles y abordaje

Error	Descripción	Abordaje en la secuencia
Contar dos veces la misma pieza	Al cambiar de ruta, el estudiante vuelve sobre una tapita que ya contó.	Cada tapita tocada se marca y deja de sumar. La auditoría del conteo del año pasado, que anotó doce donde hay once, es exactamente este error puesto a la vista del grupo.
Saltarse piezas	La ruta caprichosa deja huecos y el total queda corto.	Se incluyen pasos de «toca las que quedaron sin marca», y al cerrar cada ronda se muestran las tapitas que nadie tocó.
Creer que el orden cambia el total	«Si empiezo por el otro lado, me va a dar otro número.»	La misma zona se cuenta por dos rutas en paralelo, y un ensayo permite mover el punto de partida mientras el total se queda quieto.
Confundir el orden con la identidad del objeto	Creer que «la número tres» es siempre la misma tapita.	El número asignado cambia de dueño según la ruta; el total no. La idea se nombra explícitamente al acordar la regla de oro.

8. Fases de la secuencia

Fase	Función
Recuperación diagnóstica	Pone a la vista lo que el grupo ya sabe hacer al contar y deja instalada la duda: dos rutas distintas dieron el mismo número.
Construcción guiada	Convierte esa duda en método: marcar cada tapita una sola vez, no dejar ninguna fuera y registrar la ruta en papel.
Evaluación gamificada	Pone el método a prueba en desafíos crecientes y recoge la cifra del mural, que es lo que la maestra necesita para el acto.

9. Desarrollo detallado de la clase

Cada fase se despliega en actividades cortas. La columna de tiempo es la referencia con la que se sostiene la clase dentro de una sola sesión.

Fase 1 · Recuperación diagnóstica — «Dos rutas, un mural» (18 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Apertura narrativa: el mural terminado y el encargo de la maestra.	Observa la historieta y comenta cómo nació el mural.	PDI o proyector
4 min	Estimación previa sobre las tapitas del ala, con verificación inmediata.	Apuesta un número, cuenta después y compara los dos.	PDI o proyector
4 min	Conteo guiado del pico, con la ruta marcada y el contador a la vista.	Toca cada tapita una sola vez y sigue el conteo.	PDI o proyector
4 min	Comparación de dos recorridos simultáneos sobre una misma zona.	Sigue las dos rutas y describe qué se mantiene igual.	PDI o proyector
3 min	Rastreo de las tapitas sin marcar y juicio de tres conteos ajenos.	Señala lo que falta y decide si cada conteo vale.	PDI, pizarra

Tiempo estimado de la fase: 18 minutos.

Fase 2 · Construcción guiada — «El mapa de la ruta» (25 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Auditoría del conteo del año pasado: doce anotadas donde hay once.	Busca la tapita contada dos veces y la señala.	PDI o proyector
5 min	Modelado de una ruta numerada sobre la cabeza de la cigua.	Coloca los números siguiendo la ruta y traza la suya.	PDI o proyector
5 min	Registro en pareja de la primera ruta, en la Zona 1 del material impreso.	Marca las catorce tapitas del ala y escribe el total.	Material impreso, lápiz
5 min	Ensayo con el punto de partida móvil y llenado individual de la Zona 2.	Cuenta tres veces desde puntos distintos y registra.	PDI, material impreso
6 min	Acuerdo de la regla de oro y escritura en grupo, en la Zona 3.	Arma la regla, traza su ruta y la escribe con sus palabras.	Material impreso, cuaderno

Tiempo estimado de la fase: 25 minutos.

Fase 3 · Evaluación gamificada — «La cifra del viernes» (15 minutos)

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
4 min	Desafíos de emparejamiento y ordenamiento de los totales por zona.	Une cada colección con su número y ordena las zonas.	PDI o proyector
4 min	Duelo de argumentos y deducción de la zona que quedó tapada.	Decide quién tiene razón y justifica su respuesta.	PDI o proyector
4 min	Prueba de la regla propia sobre dos colecciones nuevas.	Formula su regla y la comprueba en ambos casos.	PDI, cuaderno

Tiempo	Actividad	Rol del estudiante	Recursos
3 min	Semáforo de salida y numeración de la cigua gigante en papel.	Marca su semáforo y numera tapitas con toda la clase.	PDI, material impreso

Tiempo estimado de la fase: 15 minutos.

Los tiempos son orientativos. El docente puede ajustarlos según el ritmo del grupo. La duración total estimada es de 45 a 60 minutos.

10. Materiales y recursos

Tipo	Descripción
Digitales	Recursos interactivos para pizarra digital o proyector, en tres momentos: exploración inicial, construcción guiada y evaluación con desafíos.
Imprimibles	Hoja de registro «Mapa de rutas del mural»: tres zonas de trabajo, la tabla de rutas y una cigua gigante para numerar entre todos.
De aula	Lápiz y borrador, pizarra para anotar los totales del grupo y cuaderno personal.
Opcionales	Tapitas sueltas para contar en la mesa y, si existe, un mural propio a la vista.

11. Evaluación y evidencias

Tipo de evaluación	Instrumento	Evidencia
Formativa	Observación durante el conteo guiado y las rondas de verificación.	Registro de quién repite tapitas y quién se salta piezas.
Sumativa	Desafíos crecientes de la fase de cierre.	Totales acertados y argumentos ofrecidos al justificarlos.
Evidencia final	Hoja de registro completada, con la cigua gigante numerada.	Total del ala, tabla «Empecé por Me dio» y regla escrita.
Metacognición	Semáforo de comprensión y pregunta pendiente del inicio.	Nivel de seguridad marcado y respuesta oral del estudiante.

12. Adaptaciones e inclusión

- **Dificultades motoras.** Acepta que señale con el dedo o dicte el número mientras otra persona marca; amplía las zonas en pantalla y admite el trazo grueso en papel.
- **Baja visión.** Máximo contraste, zonas ampliadas en pantalla y tapitas para tocar.
- **Atención sostenida.** Divide el conteo en zonas cortas; el reloj es juego, nunca apuro.
- **Estudiantes que requieren más apoyo.** Empieza por el pico, que tiene siete tapitas, antes que por el ala; entrega la ruta ya marcada: la sigue y cuenta en voz alta.
- **Estudiantes que avanzan rápido.** Pídeles una ruta distinta a la del compañero y una explicación escrita de por qué el total no se movió.

13. Vínculo con la narrativa

El mural sostiene la clase entera y le da a cada fase un papel dentro de la misma historia. En la recuperación diagnóstica, Rosangel y Josué cuentan por lados opuestos y llegan al mismo número: ahí nace la pregunta, y con ella la necesidad de mirar de cerca algo que hasta entonces parecía obvio. En la construcción guiada, la libreta del año pasado — que anotó doce donde hay once — convierte la duda en método, porque el error tiene nombre, ruta y remedio; el mapa que cada pareja completa es la versión en papel de ese método. En la evaluación gamificada, el acto del viernes cobra la deuda: se entrega una cifra y se defiende.

La pregunta que cierra la primera fase — si nadie cuenta el mural igual y a todos les da el mismo número, ¿qué es lo que de verdad no puede cambiar? — es la misma que el estudiante termina respondiendo con sus palabras en la última línea de su hoja. La cigua no cambia de tamaño según quién la mire: esa es toda la matemática de la clase.

14. Cierre con créditos

Secuencia321®

Ecosistema digital de matemática escolar
